

Übungsaufgaben: Potenz- und Wurzelschreibweise

Dominik Biendara

12. August 2026

1. Grundlagen der Exponenten und Potenzgesetze

Fasse die folgenden Terme mithilfe der Potenzgesetze so weit wie möglich zusammen:

a) $x^4 \cdot x^7$

f) $x^3 \cdot x \cdot x^5$

k) $u^n \cdot u^{n+1}$

b) $a^9 : a^3$

g) $(z^3)^4$

l) $c^{2m} : c^{m-1}$

c) $2y^3 \cdot 5y^5$

h) $(2x^2y^3)^3$

m) $x^{k+2} \cdot x^{k-2}$

d) $\frac{15b^8}{3b^2}$

i) $(-3a^2)^3$

n) $\frac{y^{2n}}{y^{n+1}}$

e) $m^{12} \cdot m^{-4}$

j) $-(2x^3)^2$

Schreibe die Terme so um, dass sie keine negativen Exponenten mehr enthalten, und vereinfache:

a) $x^{-3} \cdot x^5$

c) $\frac{x^2}{x^{-4}}$

e) $(a^{-2}b^3)^{-2}$

b) $(3a)^{-2}$

d) $\left(\frac{2}{y}\right)^{-3}$

f) $\frac{4x^{-2}}{2x^{-5}}$

2. Zehnerpotenzen und wissenschaftliche Schreibweise

Schreibe die folgenden Zahlen in der wissenschaftlichen Schreibweise ($a \cdot 10^n$ mit $1 \leq a < 10$):

a) 45 000 000

d) $0,045 \cdot 10^{-2}$

g) $56,7 \cdot 10^5$

b) 0,000 000 78

e) 54 300

h) $0,003 \cdot 10^{-1}$

c) $123,4 \cdot 10^3$

f) 0,00201

Schreibe die folgenden Zahlen als gewöhnliche Dezimalzahlen aus:

a) $3,8 \cdot 10^5$

c) $1,05 \cdot 10^7$

b) $9,12 \cdot 10^{-4}$

d) $4,07 \cdot 10^{-5}$

Berechne und gib das Ergebnis in wissenschaftlicher Schreibweise an:

a) $(2 \cdot 10^4) \cdot (3 \cdot 10^5)$

c) $(1,5 \cdot 10^{-3}) \cdot (4 \cdot 10^5)$

b) $\frac{8 \cdot 10^6}{2 \cdot 10^2}$

d) $(5 \cdot 10^4)^2$

3. Reelle Zahlen und teilweises Wurzelziehen

Ziehe die Wurzel teilweise (soweit wie möglich):

- | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|
| a) $\sqrt{50}$ | c) $\sqrt{300}$ | e) $\sqrt{125}$ |
| b) $\sqrt{72}$ | d) $\sqrt{48}$ | f) $\sqrt{98}$ |

Fasse die Terme durch teilweises Wurzelziehen und anschließendes Addieren/Subtrahieren zusammen:

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| a) $\sqrt{12} + \sqrt{27}$ | c) $\sqrt{45} + \sqrt{20}$ |
| b) $5\sqrt{8} - 2\sqrt{18}$ | d) $2\sqrt{50} - 3\sqrt{32}$ |

Vereinfache die Wurzelausdrücke mit Variablen (gehe von positiven Variablen aus):

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a) $\sqrt{x^4 y^6}$ | c) $\sqrt{32 x^5 y^4}$ |
| b) $\sqrt{18 a^3 b^2}$ | d) $\sqrt{75 u^2 v^3}$ |

Mache den Nenner rational (beseitige die Wurzel aus dem Nenner):

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------|---|
| a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ | c) $\frac{4}{\sqrt{8}}$ | e) $\frac{2}{3-\sqrt{5}}$ |
| b) $\frac{6}{\sqrt{3}}$ | d) $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}}$ | f) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$ |

4. Zusammenhang zwischen Potenzen und Wurzeln

Regel: Rationale Exponenten lassen sich als Wurzeln schreiben und umgekehrt: $x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m}$

Schreibe die folgenden Potenzen als Wurzeln und berechne sie (ohne Taschenrechner), falls möglich:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| a) $16^{\frac{1}{2}}$ | c) $8^{\frac{2}{3}}$ | e) $32^{-\frac{1}{5}}$ |
| b) $27^{\frac{1}{3}}$ | d) $81^{\frac{3}{4}}$ | f) $10\,000^{0,25}$ |

Schreibe als Wurzel um (Variablen):

- | | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| a) $a^{\frac{3}{4}}$ | b) $x^{-\frac{1}{2}}$ | c) $(x^2 y^3)^{\frac{1}{6}}$ |
|----------------------|-----------------------|------------------------------|

Schreibe die folgenden Wurzeln als Potenzen mit rationalen Exponenten und vereinfache, falls möglich:

- | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| a) $\sqrt[3]{x^2}$ | c) $\sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x}$ | e) $\sqrt{\sqrt[3]{x}}$ |
| b) $\sqrt[4]{y^8}$ | d) $\frac{\sqrt[5]{a^3}}{\sqrt{a}}$ | f) $(\sqrt[4]{a^3})^8$ |